

为什么小程序用对数坐标？（二）

原创 Nick 趋势动物 2025年7月19日 16:21 上海

接上文：[为什么小程序用对数坐标？](#)

前文聊了增速，这篇聊聊跌幅。

结论依然同上篇：**对数坐标更客观的反应价格「跌幅」**

存在一个关于涨跌幅的“直觉陷阱”：

「涨跌幅」并不是对称的。

当我们说-20%和+20%的时候，
两者并不对称。

举个例子，下图

当把-99%跌幅~+99%涨幅曲线
分别画在“普通坐标轴”（左）和“对数坐标轴”（右）时，会发现：

◆在“普通坐标”：-99~+99%的涨跌幅分布均匀、对称，

▲在“对数坐标”，-99~+99%的涨跌幅分布明显不对称，且



趋势动物



赞



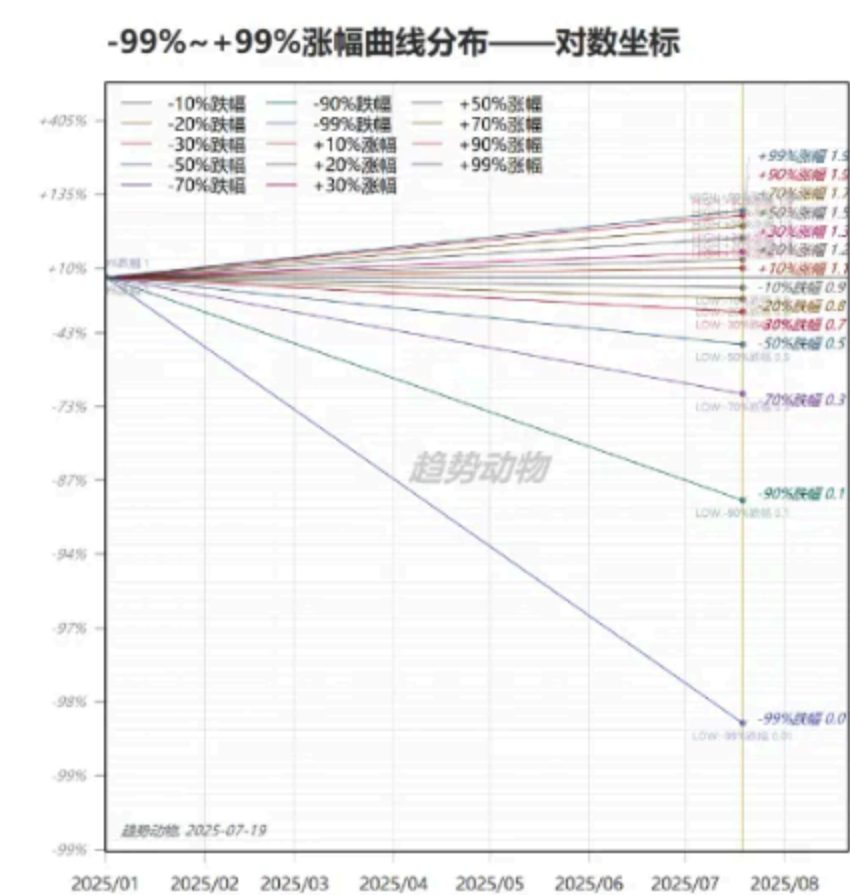
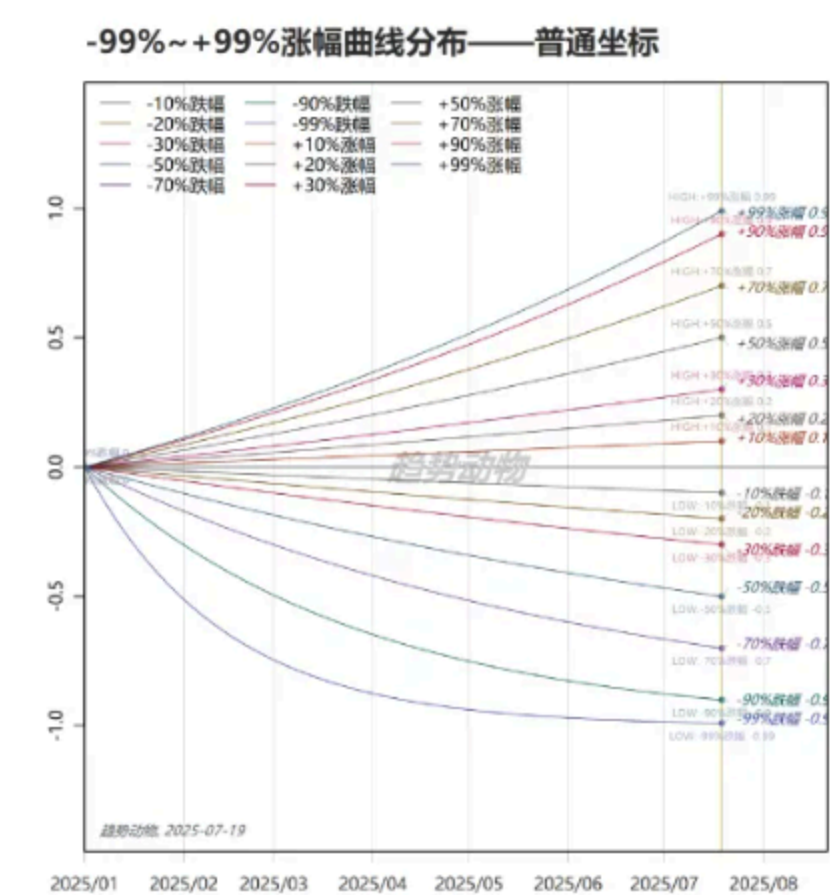
分享



推荐



写留言



分享一个细节：对数坐标上：“-90%跌幅”所在的位置，和“-99%跌幅”所在的位置，相距极远，超越了直觉。

想象这样的一个过程：总投入100元，跌了90%，跌到10

元。在10元的基础上，再跌90%，跌到1元。总跌幅99%。
直觉上，-90%和-99%的跌幅差不了多少，但实际上差距巨大。

因为-99%是由先亏90%，再亏90%完成的，相当于走了两倍的距离。

对数坐标更客观的反应了这个情况。

相信长期交易的朋友都很熟悉这样一组表述：

- ◆下跌-10%，需要上涨+11%，才能回本
- ◆下跌-20%，需要上涨+25%，才能回本
- ◆下跌-30%，需要上涨+42%，才能回本
- ◆下跌-50%，需要上涨+100%，才能回本
- ◆下跌-70%，需要上涨+233%，才能回本
- ◆下跌-90%，需要上涨+900%，才能回本
- ◆下跌-99%，需要上涨+9900%，才能回本。

普通坐标下，这样的表述似乎超越了直觉，
对数坐标下，前者“下跌跌幅”和后者的“上涨涨幅”直观等价。

如图：左图普通坐标，超越直觉；右图对数坐标，直观合理



资产趋势属于“极端斯坦”的世界，理应用对数坐标。
上述表述其实就是对数世界在普通坐标表述形成的直觉陷阱：

因为在日常语言的表述里：

跌幅被限定在（-100%~0%）的狭窄区间，

涨幅被限定在（0%~+无穷大）的广阔区间。

涨幅和跌幅是互为倒数关系，因此，回本所需涨幅和跌幅天生不对等。

正因如此：

人们容易低估跌幅数字背后的实际回撤深度，

也容易高估涨幅数字背后的实际上涨烈度。

导致了我们的倾向于“拿不住涨幅、愿意容忍跌幅”的交易心态，

这一切归因来自“普通坐标”思维的数学表达

如果用“对数思维”来重新表述，自然就不会觉得奇怪。

◆下跌-10%发生1次，需要+10%上涨1次，才能回本；

下跌-10%一次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(1)} - 1 = -9\%$

上涨+10%一次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(1)} - 1 = +11\%$

◆下跌-10%发生2次，需要+10%上涨2次，才能回本；

下跌-10%两次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(2)} - 1 = -17\%$

上涨+10%两次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(2)} - 1 = +21\%$

◆下跌-10%发生3次，需要+10%上涨3次，才能回本；

下跌-10%三次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(3)} - 1 = -24\%$

上涨+10%三次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(3)} - 1 = +33\%$

◆下跌-10%发生4次，需要+10%上涨4次，才能回本；

下跌-10%四次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(4)} - 1 = -31\%$

上涨+10%四次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(4)} - 1 = +46\%$

◆下跌-10%发生5次，需要+10%上涨5次，才能回本；

下跌-10%五次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(5)} - 1 = -37\%$

上涨+10%五次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(5)} - 1 = +61\%$

◆下跌-10%发生6次，需要+10%上涨6次，才能回本；

下跌-10%六次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(6)} - 1 = -43\%$

上涨+10%六次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(6)} - 1 = +77\%$

◆下跌-10%发生7次，需要+10%上涨7次，才能回本；

下跌-10%七次的跌幅是 $(1 \div (1 + 10\%))^{(7)} - 1 = -48\%$

上涨+10%七次的涨幅是 $(1 \times (1 + 10\%))^{(7)} - 1 = +94\%$

...

小程序的趋势曲线图，全部采纳“对数坐标”。

把“跌幅”和“涨幅”都直观转换到真实对数世界中，还原真实，

有助于更好指导科学的交易决策。

详见🔗 [趋势动物pro](#)

Nick

2025年7月19日

[使用说明](#) · [目录](#) ≡

[< 上一篇](#)
[为什么小程序用对数坐标？](#)

[下一篇 >](#)
[指标 | 趋势右侧](#)